Worksheet #6 - Git + Github

MARIO UBAGO MARTOS

Indice

Ejercicio 1 3
Ejercicio 2 3
Ejercicio 3 3
Ejercicio 4 4
Ejercicio 5 4
Ejercicio 6 5
Ejercicio 7 5
Ejercicio 8 6
Ejercicio 9 7
Ejercicio 10 7
Ejercicio 11 8
Ejercicio 12 8
Ejercicio 13 9
Ejercicio 14 10
Ejercicio 15 11
Ejercicio 16 11
Ejercicio 17 12
Ejercicio 18 12
Ejercicio 19 13
Ejercicio 20 14
Ejercicio 21 15
Ejercicio 22 16
Ejercicio 23 16

Ejercicio 1

Configurar Git definiendo el nombre del usuario, el correo electrónico y activar el coloreado de la salida. Mostrar la configuración final.

Lo primero que tenemos que hacer es abrir visual studio code y abrir el terminal bash lo siguiente es mandar estos comandos(en el orden en el que están escritos) :

git config --global user.name "MarioKoko777"

git config --global user.email "lilcocomusicoficial.com"

git config --global color.ui auto

git config --global –list

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs
$ git config --global --list
user.name=MarioKoko777
user.email=lilcocomusicoficial.com
color.ui=auto
```

Ejercicio 2

Crear un repositorio nuevo con el nombre libro y mostrar su contenido.

Tienes que abrir el terminal bash en visual studio code y escribir los siguientes comandos :

mkdir libro

cd libro

git init

Ls

ls -a

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ ls -a
./  ../  .git/
```

Ejercicio 3

Comprobar el estado del repositorio.

Crear un fichero indice.txt con el siguiente contenido:

Capítulo 1: Introducción a Git

Capítulo 2: Flujo de trabajo básico

Capítulo 3: Repositorios remotos

Comprobar de nuevo el estado del repositorio.

Añadir el fichero a la zona de intercambio temporal.

Volver a comprobar una vez más el estado del repositorio.

Tienes que abrir el terminal bash en visual studio code y escribir los siguientes comandos :

git status

echo "Capítulo 1: Introducción a Git

Capítulo 2: Flujo de trabajo básico

Capítulo 3: Repositorios remotos" > indice.txt

git status

git add indice.txt

git status

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   indice.txt
```

Ejercicio 4

Realizar un commit de los últimos cambios con el mensaje “Añadido índice del libro.” y ver el estado del repositorio.

git commit -m "Añadido índice del libro."

git status

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Ejercicio 5

Cambiar el fichero indice.txt para que contenga lo siguiente:

Capítulo 1: Introducción a Git

Capítulo 2: Flujo de trabajo básico

Capítulo 3: Gestión de ramas

Capítulo 4: Repositorios remotos

Mostrar los cambios con respecto a la última versión guardada en el repositorio

Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas”.

Abre el archivo indice.txt en Visual Studio Code y deja exactamente este contenido:

Capítulo 1: Introducción a Git

Capítulo 2: Flujo de trabajo básico

Capítulo 3: Gestión de ramas

Capítulo 4: Repositorios remotos

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git diff

git add indice.txt

git commit -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas"

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Ejercicio 6

Mostrar los cambios de la última versión del repositorio con respecto a la anterior

Cambiar el mensaje del último commit por “Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.”

Volver a mostrar los últimos cambios del repositorio.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git show

git commit --amend -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice."

git show

```
commit 799e452a82f7a4bdc8dcd5e5debff9a09be5ad7b (HEAD -> master)
Author: MarioKoko777 <lilcocomusicoficial.com>
Date:   Mon Feb 2 20:34:19 2026 +0100

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index 8e62a31..3c4c2a7 100644
:
```

Ejercicio 7

Mostrar el historial de cambios del repositorio.

Crear la carpeta capitulos y crear dentro de ella el fichero capitulo1.txt con el siguiente texto.

Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 1.”

Volver a mostrar el historial de cambios del repositorio.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git log --oneline

mkdir capitulos

echo "Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds." > capitulos/capitulo1.txt

git add capitulos/capitulo1.txt

git commit -m "Añadido capítulo 1."

git log –oneline

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git log --oneline
eaa4dc3 (HEAD -> master) Añadido capítulo 1.
799e452 Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
2419e2a Añadido índice del libro.
```

Ejercicio 8

Crear el fichero capitulo2.txt en la carpeta capitulos con el siguiente texto.

El flujo de trabajo básico con Git consiste en:

1- Hacer cambios en el repositorio.

2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

3- Hacer un commit de los cambios.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 2.”

Mostrar las diferencias entre la última versión y dos versiones anteriores.

echo "El flujo de trabajo básico con Git consiste en:

1- Hacer cambios en el repositorio.

2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

3- Hacer un commit de los cambios." > capitulos/capitulo2.txt

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git add capitulos/capitulo2.txt

git commit -m "Añadido capítulo 2."

git diff HEAD~2 HEAD

```
index 0000000..0070310
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+El flujo de trabajo básico con Git consiste en:
+1- Hacer cambios en el repositorio.
+2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
+3- Hacer un commit de los cambios.
(END)
```

Ejercicio 9

Crear el fichero capitulo3.txt en la carpeta capitulos con el siguiente texto.

Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y trabajar de manera simultanea en ellas.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 3.”

Mostrar las diferencias entre la primera y la última versión del repositorio.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

echo "Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y trabajar de manera simultanea en ellas." > capitulos/capitulo3.txt

git add capitulos/capitulo3.txt

git commit -m "Añadido capítulo 3."

git log --oneline –reverse

git diff HEAD

```
diff --git a/capitulos/capitulo3.txt b/capitulos/capitulo3.txt
new file mode 100644
index 0000000..6e501ab
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo3.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y trabajar de manera simultanea en
las.
(END)
```

Ejercicio 10

Añadir al final del fichero indice.txt la siguiente línea:

Capítulo 5: Conceptos avanzados

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 5 al índice.”.

Mostrar quién ha hecho cambios sobre el fichero indice.txt.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

echo "Capítulo 5: Conceptos avanzados" >> indice.txt

git add indice.txt

git commit -m "Añadido capítulo 5 al índice."

git blame indice.txt

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git blame indice.txt
^2419e2a (MarioKoko777 2026-02-02 20:21:57 +0100 1) Capítulo 1: Introducción a Git
^2419e2a (MarioKoko777 2026-02-02 20:21:57 +0100 2) Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
799e452a (MarioKoko777 2026-02-02 20:34:19 +0100 3) Capítulo 3: Gestión de ramas
ce935457 (MarioKoko777 2026-02-02 21:10:44 +0100 4) Capítulo 4: Repositorios remotosCapítulo 5: Conceptos avanzados
```

Ejercicio 11

Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo.

Comprobar el estado del repositorio.

Deshacer los cambios realizados en el fichero indice.txt para volver a la versión anterior del fichero.

Volver a comprobar el estado del repositorio.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git status

git restore indice.txt

git status

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Ejercicio 12

Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Comprobar de nuevo el estado del repositorio.

Quitar los cambios de la zona de intercambio temporal, pero mantenerlos en el directorio de trabajo.

Comprobar de nuevo el estado del repositorio.

Deshacer los cambios realizados en el fichero indice.txt para volver a la versión anterior del fichero.

Volver a comprobar el estado del repositorio.

Eliminar la última línea manualmente o con sed/PowerShell

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git add indice.txt

git status

git restore --staged indice.txt

git status

git restore indice.txt

git status

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Ejercicio 13

Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo.

Eliminar el fichero capitulos/capitulo3.txt.

Añadir un fichero nuevo captitulos/capitulo4.txt vacío.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Comprobar de nuevo el estado del repositorio.

Quitar los cambios de la zona de intercambio temporal, pero mantenerlos en el directorio de trabajo.

Comprobar de nuevo el estado del repositorio.

Deshacer los cambios realizados para volver a la versión del repositorio.

Volver a comprobar el estado del repositorio.

1. Eliminar última línea de indice.txt

2. Eliminar capitulo3.txt

rm capitulos/capitulo3.txt

3. Crear capitulo4.txt vacío

touch capitulos/capitulo4.txt

4. Añadir al staging

git add indice.txt capitulos/capitulo3.txt capitulos/capitulo4.txt

5. Estado

git status

6. Quitar del staging

git restore --staged indice.txt capitulos/capitulo3.txt capitulos/capitulo4.txt

7. Estado

git status

8. Deshacer cambios

git restore .

9. Estado final

git status

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Ejercicio 14

Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo.

Eliminar el fichero capitulos/capitulo3.txt.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Borrado accidental."

Comprobar el historial del repositorio.

Deshacer el último commit pero mantener los cambios anteriores en el directorio de trabajo y la zona de intercambio temporal.

Comprobar el historial y el estado del repositorio.

Volver a hacer el commit con el mismo mensaje de antes.

Deshacer el último commit y los cambios anteriores del directorio de trabajo volviendo a la versión anterior del repositorio.

Comprobar de nuevo el historial y el estado del repositorio.

1. Eliminar última línea de indice.txt

2. Eliminar capitulo3.txt

rm capitulos/capitulo3.txt # o Remove-Item en Windows

3. Añadir cambios y hacer commit

git add indice.txt capitulos/capitulo3.txt

git commit -m "Borrado accidental."

4. Ver historial

git log --oneline

5. Deshacer último commit pero mantener cambios

git reset --soft HEAD~1

git log --oneline

git status

6. Rehacer commit

git commit -m "Borrado accidental."

7. Deshacer commit y cambios anteriores completamente

git reset --hard HEAD~1

git log --oneline

git status

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Ejercicio 15

Crear una nueva rama bibliografia y mostrar las ramas del repositorio.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git branch bibliografia

git branch # para ver todas las ramas

git checkout bibliografia # opcional, para cambiar a la rama

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git checkout bibliografia
Switched to branch 'bibliografia'
```

Ejercicio 16

Crear el fichero capitulos/capitulo4.txt y añadir el texto siguiente

En este capítulo veremos cómo usar GitHub para alojar repositorios en remoto.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit con el mensaje “Añadido capítulo 4.”

Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

echo "En este capítulo veremos cómo usar GitHub para alojar repositorios en remoto." > capitulos/capitulo4.txt

git add capitulos/capitulo4.txt

git commit -m "Añadido capítulo 4."

git log --oneline --all --graph –decorate

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (bibliografia)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 30fe727 Añadido capítulo 2.
* eaa4dc3 Añadido capítulo 1.
* 799e452 Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* 2419e2a Añadido índice del libro.
```

Ejercicio 17

Cambiar a la rama bibliografia.

Crear el fichero bibliografia.txt y añadir la siguiente referencia

Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit con el mensaje “Añadida primera referencia bibliográfica.”

Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git checkout bibliografia

echo "Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress." > bibliografia.txt

git add bibliografia.txt

git commit -m "Añadida primera referencia bibliográfica."

git log --oneline --all --graph –decorate

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (bibliografia)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 30fe727 Añadido capítulo 2.
* eaa4dc3 Añadido capítulo 1.
* 799e452 Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* 2419e2a Añadido índice del libro.
```

Ejercicio 18

Fusionar la rama bibliografia con la rama master.

Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.

Eliminar la rama bibliografia.

Mostrar de nuevo la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

git checkout master

git merge bibliografia

git log --oneline --all --graph --decorate

git branch -d bibliografia

git log --oneline --all --graph –decorate

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git log --oneline --all --graph --decorate
* 30fe727 Añadido capítulo 2.
* eaa4dc3 Añadido capítulo 1.
* 799e452 Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* 2419e2a Añadido índice del libro.
```

Ejercicio 19

Crear la rama bibliografia.

Cambiar a la rama bibliografia.

Cambiar el fichero bibliografia.txt para que contenga las siguientes referencias:

Scott Chacon and Ben Straub. Pro Git. Apress.

Ryan Hodson. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Añadida nueva referencia bibliográfica."

Cambiar a la rama master.

Cambiar el fichero bibliografia.txt para que contenga las siguientes referencias:

Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.

Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Añadida nueva referencia bibliográfica."

Fusionar la rama bibliografia con la rama master.

Resolver el conflicto dejando el fichero bibliografia.txt con las referencias:

Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.

Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly.

Hodson, R. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Resuelto conflicto de bibliografía."

Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.

Escribe estos comandos en el terminal bash de visual estudio code :

```
git branch bibliografia

git checkout bibliografia

# editar bibliografia.txt

git add bibliografia.txt

git commit -m "Añadida nueva referencia bibliográfica."

git checkout master

# editar bibliografia.txt

git add bibliografia.txt

git commit -m "Añadida nueva referencia bibliográfica."

git merge bibliografia

# resolver conflicto en bibliografia.txt

git add bibliografia.txt

git commit -m "Resuelto conflicto de bibliografía."

git log --oneline --all --graph --decorate
```

```
*   d394894 (HEAD -> master) Resuelto conflicto de bibliografía.
|\
| * 506f76b (bibliografia) Añadida nueva referencia bibliográfica.
* | cb37cdc Añadida nueva referencia bibliográfica.
|/
* 700c702 Añadida primera referencia bibliográfica.
* 9debe5b Añadido capítulo 4.
* ce93545 Añadido capítulo 5 al índice.
```

Ejercicio 20

Crear un nuevo repositorio público en GitHub con el nombre libro-git.

Añadirlo al repositorio local del libro.

Mostrar todos los repositorios remotos configurados.

Ve a https://github.com/new

Nombre del repositorio: libro-git

Tipo: Público

No marques “Initialize with README” (porque ya tienes un repositorio local)

Haz clic en Create repository

Luego escribe estos comandos en el terminal bash:

git remote add origin https://github.com/MarioKoko777/libro-git.git

git remote -v

```
mario@mariopc MINGW64 /c/xampp/htdocs/libro (master)
$ git remote -v
origin  https://github.com/MarioKoko777/libro-git.git (fetch)
origin  https://github.com/MarioKoko777/libro-git.git (push)
```

Ejercicio 21

Añadir los cambios del repositorio local al repositorio remoto de GitHub.

Acceder a GitHub y comprobar que se han subido los cambios mostrando el historial de versiones.

Escribe esto comando en el terminal bash de visual studio code:

git push -u origin master

Despues abre tu navegador y ve a:
https://github.com/MarioKoko777/libro-git

Verás todos los ficheros de tu proyecto

Haz clic en Commits para ver el historial de versiones.

Debes ver todos los commits que hiciste en tu repositorio local, incluyendo:

Añadido índice del libro

Añadido capítulo 1

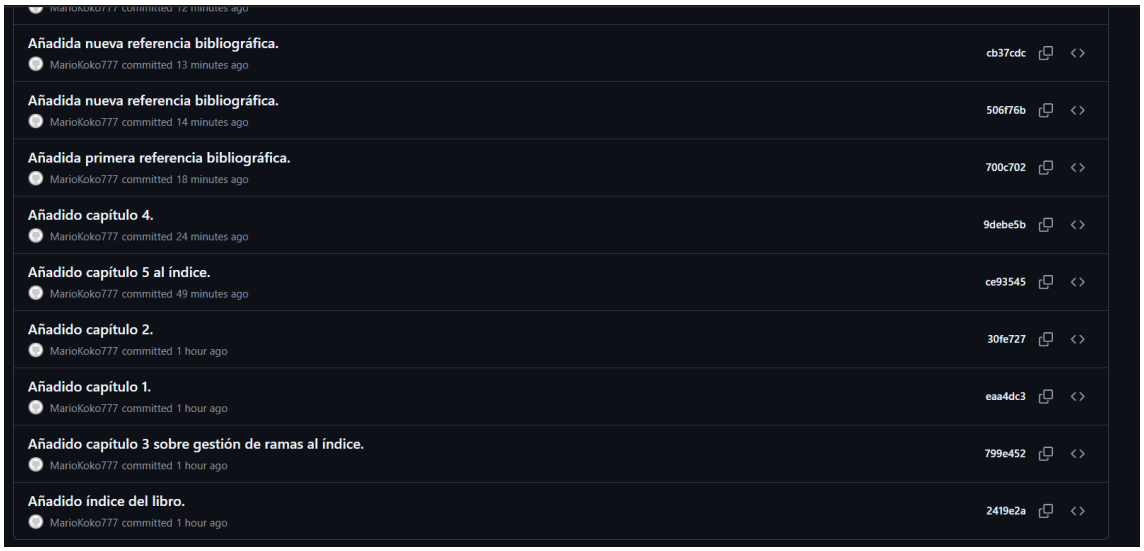
Añadido capítulo 2

Añadido capítulo 3

Añadido capítulo 4

Añadida primera referencia bibliográfica

Resuelto conflicto de bibliografía



Ejercicio 22

Colaborar en el repositorio remoto libro-git de otro usuario.

Clonar su repositorio libro-git.

Añadir el fichero autores.txt que contenga el nombre del usuario y su correo electrónico.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit con el mensaje “Añadido autor.”

Subir los cambios al repositorio remoto.

Este ejercicio no se puede hacer por que no cuento con nadie con quien hacerlo

Ejercicio 23

Hacer una bifurcación del repositorio remoto asalber/libro-git en GitHub.

Clonar el repositorio creado en la cuenta de GitHub del usuario.

Crear una nueva rama autoria y activarla.

Añadir el nombre del usuario y su correo al fichero autores.txt.

Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

Hacer un commit con el mensaje “Añadido nuevo autor.”

Subir los cambios de la rama autoria al repositorio remoto en GitHub.

Hacer un Pull Request de los cambios en la rama autoria.

Para que funcione primero tenemos que hacer un fork

Hacer un fork del repositorio asalber/libro-git en GitHub

Ve a: https://github.com/asalber/libro-git

Haz clic en Fork (arriba a la derecha)

Selecciona tu cuenta de GitHub (MarioKoko777)

Ahora tendrás un repositorio MarioKoko777/libro-git en tu cuenta.

Después tienes que ejecutar los siguientes comandos en el terminal bash de visual studio code:

```
git clone https://github.com/MarioKoko777/libro-git.git

cd libro-git

git checkout -b autoria

echo "MarioKoko777 - mario@example.com" >> autores.txt

git add autores.txt

git commit -m "Añadido nuevo autor."

git push -u origin autoría
```

después de ejecutar estos comandos tenemos que hacer un pull request

Ve a tu repositorio fork en GitHub:
https://github.com/MarioKoko777/libro-git2

GitHub te mostrará un botón Compare & pull request para la rama autoria

Haz clic en él, añade una descripción del cambio

Envía el Pull Request al repositorio original asalber/libro-git

Ahora el propietario del repositorio original puede revisar tus cambios y fusionarlos.